TUGAS TUTORIAL ONLINE 3

MATA KULIAH

SISTEM OPERASI / STSI4103

TUTOR PEMBIMBING

Asrul Sani, Ph.D

DISUSUN OLEH

NAMA	**: Herly Herdiansyah Saputra**
NIM	**: 055716397**
KODE KELAS	**: Sistem Operasi 76**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT BANDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

1. Sepuluh Jenis Berkas

I. Tipe berkas : Text .txt, .docx, .doc
Ekstensi : .txt, .docx, .doc
Berkas yang berisikan teks biasa atau dokumen pengolah data. Contoh aplikasi : Notepad dan Microsoft Word

II. Tipe berkas : Gambar / Image
Ekstensi : .jpg, .jpeg, .png, .gif
File grafik atau foto. Contoh aplikasi : Windows Photo Viewer, Paint, dan Photoshop.

III. Tipe berkas : Audio / Video
Ekstensi : .mp3, .mp4, .mkv, .avi
Berkas suara atau video. Contoh aplikasi : VLC Player, Windows Media Player.

IV. Tipe berkas : Kompresi
Ekstensi : .rar, .zip, .gz
Berkas yang menggabungkan beberapa berkas. Contoh aplikasi : WinRar, 7-Zip, dan Archive Manager

V. Tipe berkas : Program
Ekstensi : .exe, .bin, .com, .sh
Berkas yang bisa dijalankan sebagai program atau script. Contoh aplikasi : Windows, Game, Aplikasi

VI. Tipe berkas : Library
Ekstensi : .dll, .lib
Berkas rutin yang digunakan oleh aplikasi atau program lain. Contoh aplikasi : File Eksploler

VII. Tibe berkas : Database
Ekstensi : .db, .sql, .mdb
Berkas yang menyimpan data terstruktur untuk aplikasi basis data. Contoh aplikasi : SQLite Browser, Microsoft Access. Dan MySQL Workbench.

VIII. Tipe berkas : Html

Ekstensi : .html, .htm

Berkas text yang berisikan script html untuk halaman web. Contoh aplikasi : VSCode

IX. Tipe berkas : Spreadsheet

Ekstensi : .xlsx

Berkas lembar kerja yang berisi data dalam baris dan kolom. Contoh aplikasi : Microsoft Excel

X. Tipe berkas : PDF

Ekstensi : .pdf

Format dokumen yang mempertahankan formatnya di berbagai sistem. Contoh aplikasi : Microsoft Acrobat Reader

2. Permissions File atau Directori

Setiap file atau direktori memiliki tiga kategori pengguna, yaitu :

- Untuk File :
    - Read (r) = izin membaca isi file
    - Write (w) = izin mengubah isi file
    - Execute (x) = izin menjalankan file sebagai program
- Untuk Directori :
    - Read (r) = melihat daftar isi directori (ls)
    - Write (w) = membuat/mengapus/rename file dalam directori
    - Execute (x) = memasuki directori (cd) dan mengakses yang ada di dalamnya

a. Melihat Perizinan

Dengan menggunakan perinath (ls -l) untuk melihat hak akses file/direktori.

b. Mengubah perizinan

- (chmod) digunakan untuk mengubah izin. Ada dua mode : simbolik dan numerik.
    - Mode simbolik : misalnya (chmod u+x file.sh) menambahkan izin eksekusi untuk owner.
    - Mode numerik : misalnya (chmod 775 file.sh), (r = 4, w = 2, x = 1) 7 = owner (rwx), 5 = group (r-x), 5 = others (r-x).
- (chown) untuk mengganti pemilik file/directori. (chgrp) untuk mengganti grup. Contoh pengaturan yang umum :

- Direktori Bersama tim : (chmod 770/ shared/ tim) owner dan grup bisa rwx, other tidak punya akses.
- File Publik : (chmod 644 file.txt) owner = rw, group = r, other = r.

Pastikan owner atau grup telah ditentukan dengan benar agar kontrol akses sesuai kebijakan keamanan server. Harus mempertimbangkan juga direktori root, mount point, dan hak akses yang minimal agar tidak membuka celah keamanan.

3. Metode Pemulihan Sistem Berkas dan Direktori
    a. Backup Reguler
        - Melakukan backup rutin dari berkas atau direktori penting ke media lain atau server lain.
        - Backup harus diluar sistem untama agar kegagalan sistem operasi atau hardware tidak merusak juga Salinan backup.
    b. Snapshot
        Sistem berkas atau sistem operasi menyediakan kemampuan membuat snapshot. Bila terjadi kegagalan snapshot dapat digunakan untuk rollback atau restore.
    c. Redundansi dan kloning partisi
        Menggandakan berkas atau direktori ke lokasi lain atau menggunakan sistem dile dan hardware redundan (RAID, Remote Aplication) agar bila satu perangkat gagal, data tetap ada.
    d. Pemindaian Konsistensi sistem berkas dan perbaikan
        - Sistem berkas seperti ext3/ext4 di Linux memiliki tool seperti fsck yang memeriksa dan memperbaiki struktur berkas setelah crash atau shutdown tidak normal.
        - Proses ini memastikan bahwa struktur direktori dan berkas berada dalam keadaan konsisten.
    e. Recovery data
        Jika berkas atau direktori terhapus atau partisi hilang ada alat recovery data misalnya testdisk yang bisa mencoba mengembalikan data.
    f. Dokumentasi, logging dan versioning
        - Menyimpan log perubahan berkas atau direktori agar bila terjadi perubahan tidak terduga admin bisa melacak dan mengembalikan ke versi sebelumnya.
        - Sistem version control bisa digunakan untuk menghindari kehilangan data yang diakibatkan kesalahan manusia.

Referensi

Modul Sistem Operasi Universitas Terbuka

https://www.jetorbit.com/panduan/mengenal-file-permission-pada-linux-serta-contoh-penerapannya

https://www.cloudaja.id/artikel/file-permission-linux

https://blog.rumahweb.com/ekstensi-file-adalah

https://eraspace.com/artikel/post/jenis-jenis-file-atau-format-yang-sering-ditemui-di-komputer

https://www.hostinger.com/id/tutorial/pengertian-chmod-dan-chown-untuk-permission-di-linux#:~:text=Anda%20bisa%20menggunakan%20perintah%20yang,hak%20akses%20dari%20sebuah%20item.